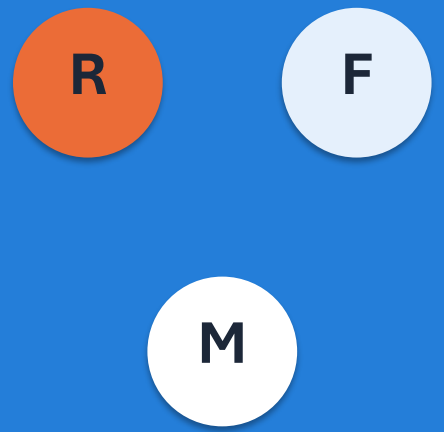
PORTOFOLIO PROYEK / CUSTOMER ANALYTICS

CUSTOMER RFM ANALYSIS & SEGMENTATION

Mengubah data transaksi menjadi pemahaman perilaku pelanggan dan strategi retensi.

Risty Anugrah Dwi Septiana

Data Analyst | Business Intelligence



RFM

Dari data pelanggan menjadi segmentasi yang dapat ditindaklanjuti

Analisis RFM digunakan untuk membaca perilaku pelanggan melalui tiga dimensi utama.

TUJUAN ANALISIS

Mengidentifikasi kelompok pelanggan dan memahami perbedaan perilaku serta kontribusi nilai transaksi.

Hasil akhirnya adalah segmentasi pelanggan yang dapat menjadi dasar penyusunan strategi retensi dan peningkatan pembelian.

PERTANYAAN BISNIS

1. Bagaimana komposisi pelanggan pada tiap segmen?

2. Segmen mana yang memiliki rata-rata Monetary tertinggi?

3. Bagaimana pola Recency dan Frequency pelanggan?

4. Strategi apa yang relevan untuk setiap segmen?

Output dashboard: Champions, Loyal Customers, dan Regular Customers.

Ringkasan metrik utama pelanggan

Angka berikut diambil dari kartu KPI pada dashboard RFM.

JUMLAH PELANGGAN	RATA-RATA RECENCY	RATA-RATA FREQUENCY	TOTAL MONETARY
793	146,80	6,32	2,30 Jt
customer_id	nilai rata-rata	nilai rata-rata	sesuai tampilan dashboard

RECENCY

Jarak waktu sejak transaksi terakhir. Semakin kecil nilainya, semakin baru pelanggan bertransaksi.

FREQUENCY

Seberapa sering pelanggan melakukan transaksi. Nilai lebih tinggi menunjukkan transaksi lebih sering.

MONETARY

Nilai uang dari transaksi pelanggan. Digunakan untuk melihat kontribusi nilai pelanggan.

Tiga dimensi untuk membaca perilaku pelanggan

RFM menjadi kerangka segmentasi yang digunakan dalam dashboard proyek ini.

R

RECENCY

Mengukur jarak waktu sejak transaksi terakhir.

Semakin kecil nilainya, semakin baru transaksinya.

F

FREQUENCY

Mengukur seberapa sering pelanggan baeartransaksi.

Nilai lebih tinggi menunjukkan transaksi lebih sering.

M

MONETARY

Mengukur nilai transaksi pelanggan.

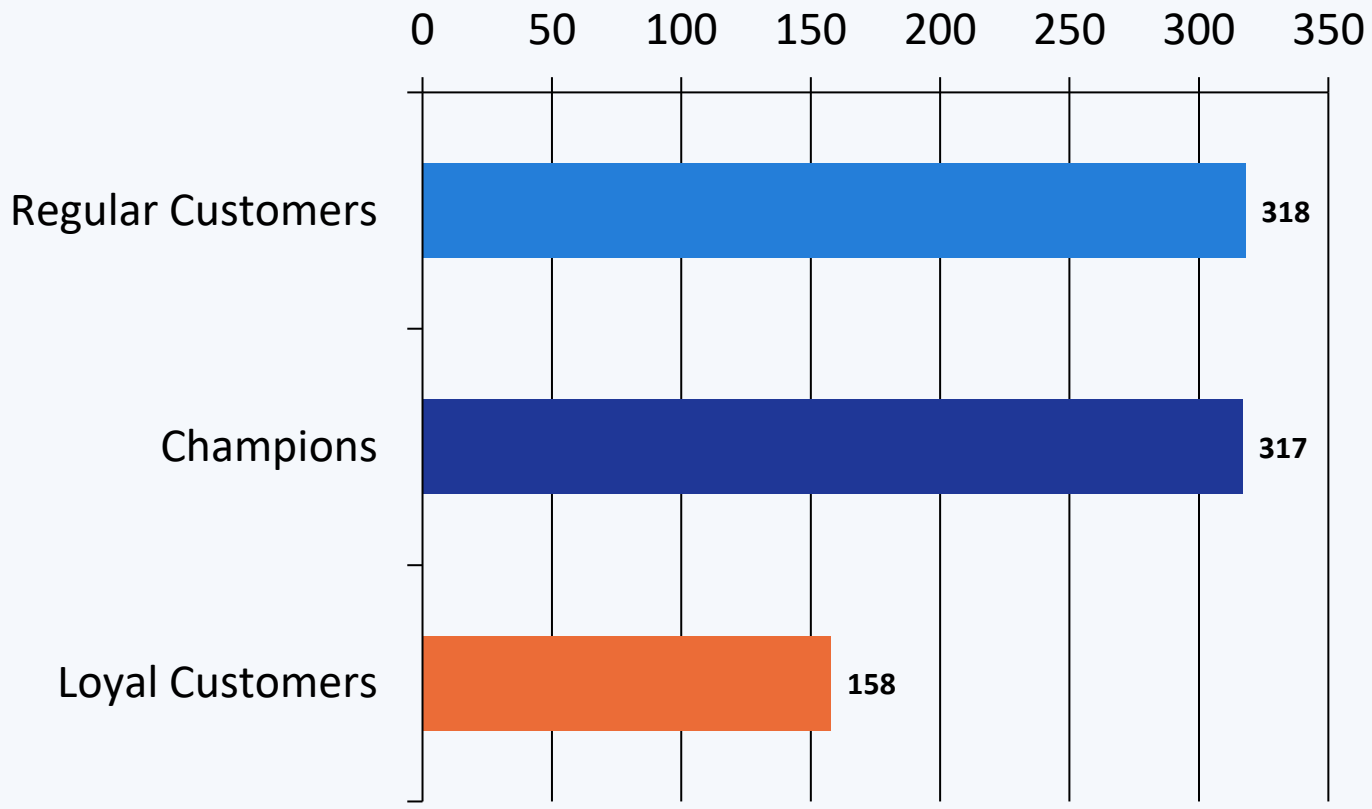
Membantu melihat kontribusi nilai pelanggan.

Dashboard mengelompokkan hasil analisis menjadi tiga kategori Customer Segment.

Alur kerja proyek: SQL → Python → Power BI

Komposisi pelanggan pada tiga segmen RFM

Jumlah dan persentase dihitung dari angka pada diagram distribusi dashboard.



REGULAR CUSTOMERS

318 pelanggan | 40,10%

CHAMPIONS

317 pelanggan | 39,97%

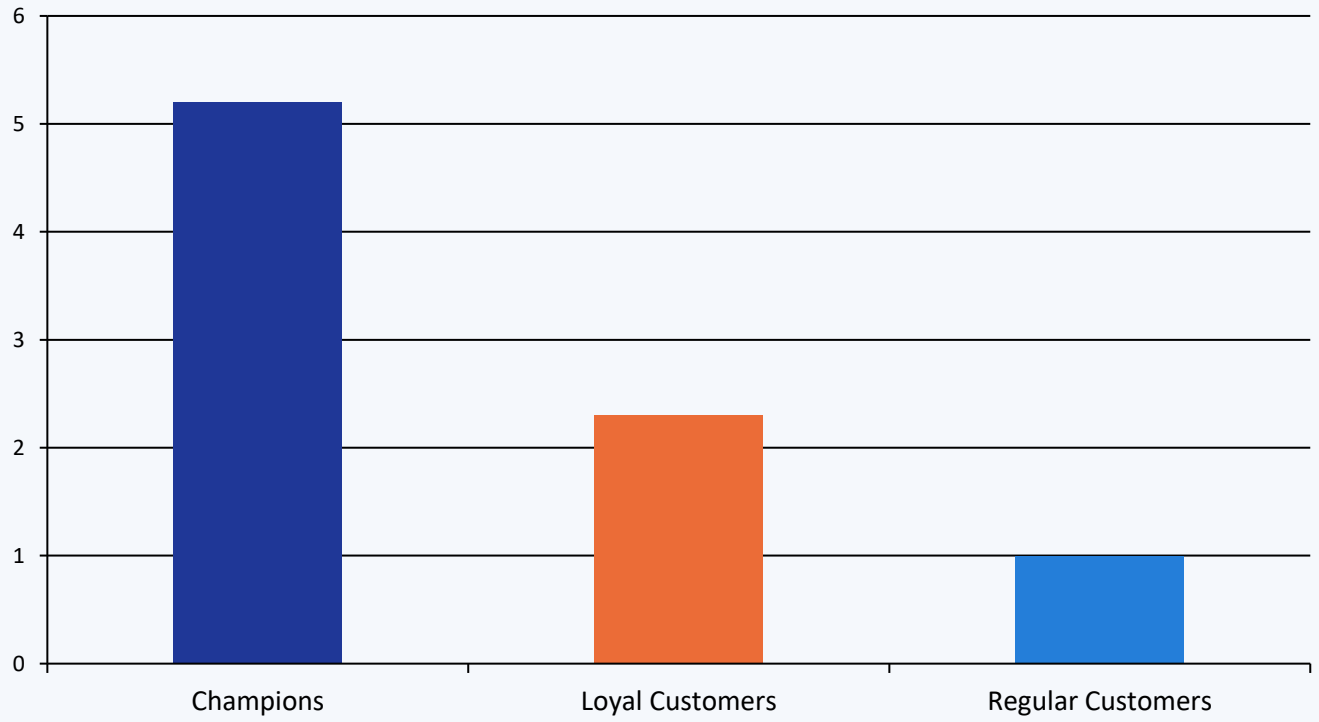
LOYAL CUSTOMERS

158 pelanggan | 19,92%

Insight: Regular Customers merupakan segmen terbesar, hanya berselisih 1 pelanggan dari Champions.

Champions memiliki rata-rata Monetary tertinggi

Temuan mengikuti perbandingan tinggi batang pada visual “Rata-rata Monetary per Segment”.



TEMUAN UTAMA

Champions menjadi segmen dengan rata-rata Monetary paling tinggi.

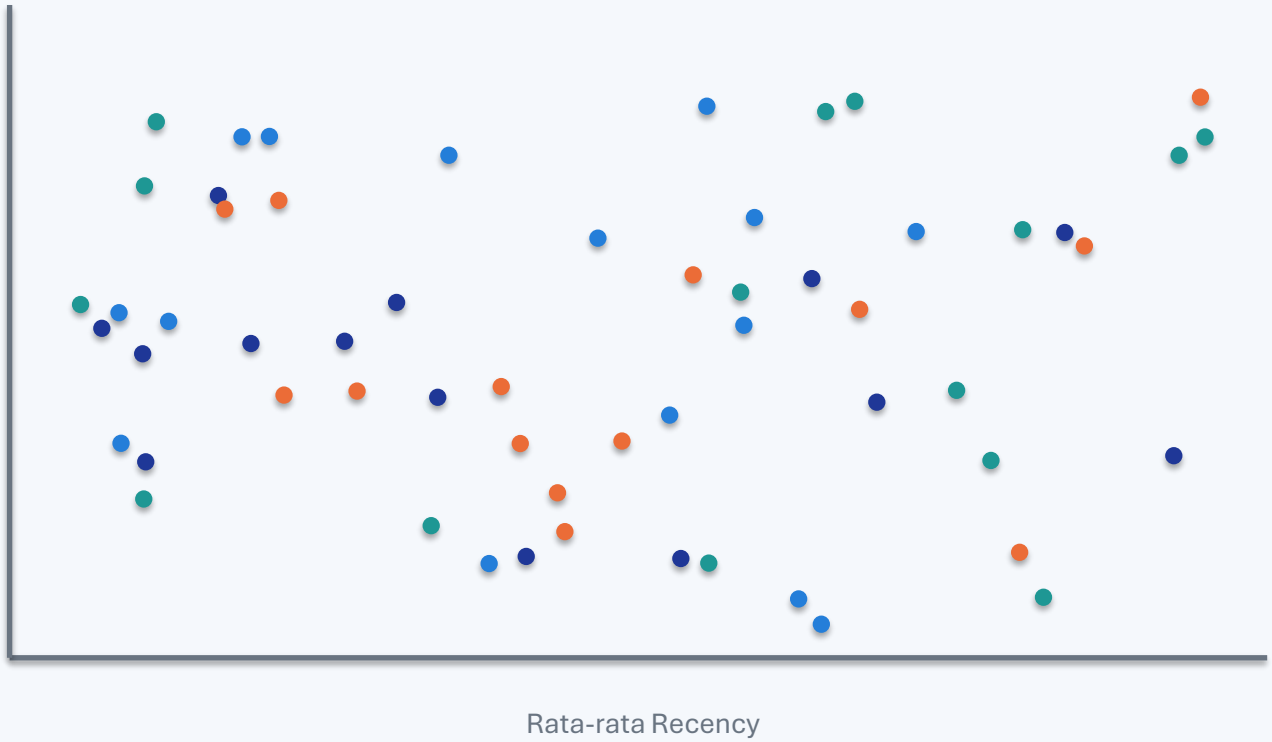
IMPLIKASI BISNIS

Segmen ini layak dipertimbangkan sebagai prioritas retensi dan apresiasi pelanggan.

Catatan: angka rata-rata Monetary per segmen tidak ditampilkan pada dashboard. Grafik batang di kiri hanya ilustrasi urutan, bukan nilai aktual.

Sebaran Recency dan Frequency memperlihatkan variasi pelanggan

Dashboard menggunakan scatter plot untuk menampilkan rata-rata Recency dan Frequency per customer_id.



CARA MEMBACA

Setiap titik merepresentasikan pelanggan pada visual dashboard.

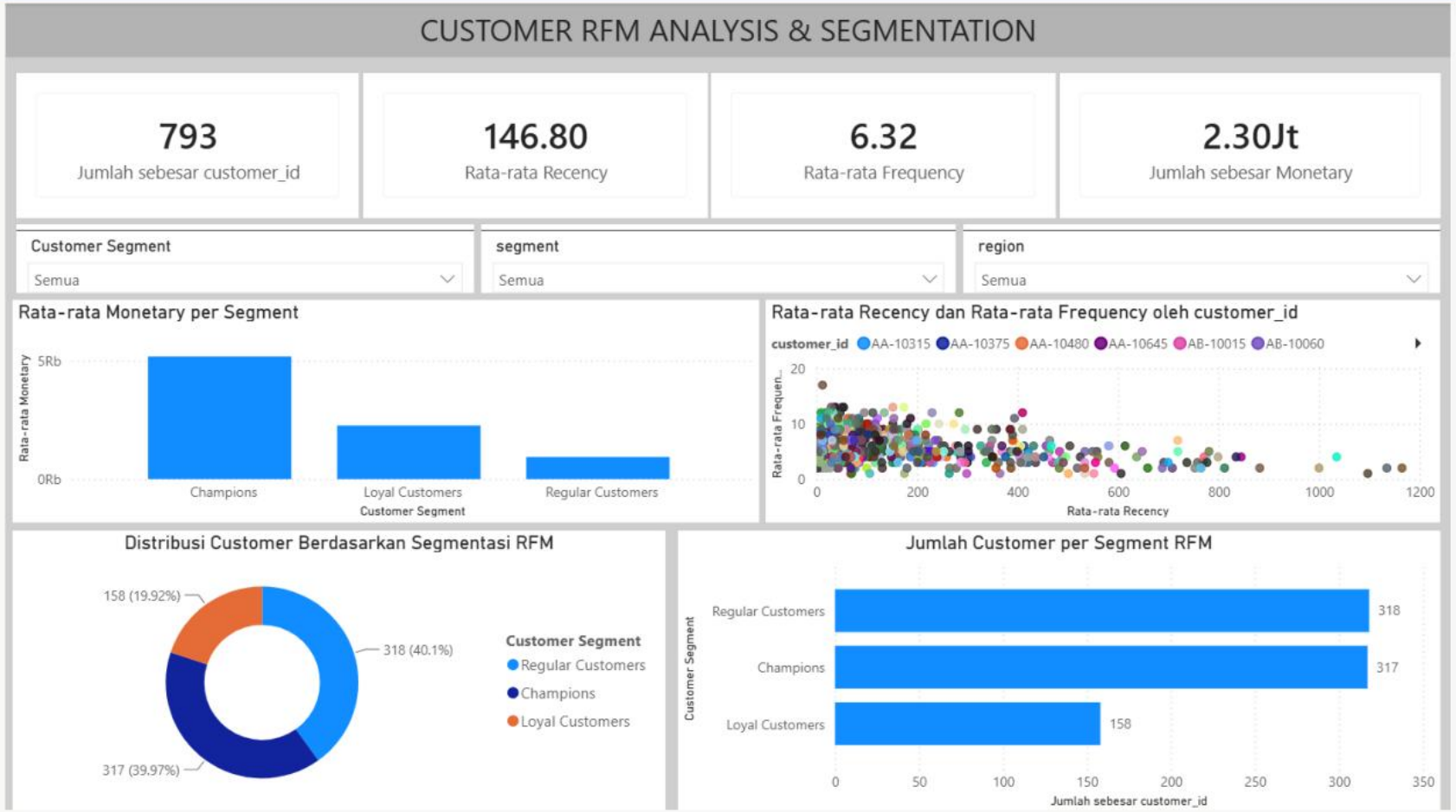
MAKNA ANALISIS

Perbandingan dua dimensi membantu melihat variasi perilaku pelanggan.

Visual scatter pada slide ini merupakan ilustrasi penjelas, bukan salinan titik data asli.

Tampilan Customer RFM Analysis & Segmentation

Dashboard Power BI yang menjadi sumber visual dan angka dalam studi kasus ini.



Filter yang tersedia: Customer Segment • segment • region

Strategi tindak lanjut berdasarkan karakteristik segmen

Rekomendasi merupakan usulan bisnis yang diturunkan dari nama segmen dan temuan dashboard.

CHAMPIONS

Pertahankan hubungan melalui program loyalitas, apresiasi, dan penawaran eksklusif.

LOYAL CUSTOMERS

Dorong pembelian berulang melalui bundling, rekomendasi produk, atau program referral.

REGULAR CUSTOMERS

Uji kampanye untuk meningkatkan frekuensi pembelian dan mendorong loyalitas.

METRIK PEMANTAUAN

Repeat Purchase Rate • Retention Rate • Perubahan Monetary per segmen

LANGKAH BERIKUTNYA

Evaluasi hasil kampanye dan bandingkan perubahan perilaku tiap segmen dari waktu ke waktu.

Tools yang digunakan dan kompetensi yang ditunjukkan

Informasi tools dibatasi pada yang dapat dikonfirmasi dari file proyek.

Tiga tools mendukung proses dari pengolahan data hingga penyajian insight.

SQL

Digunakan untuk mengakses, mengambil, dan menyiapkan data melalui query sesuai kebutuhan analisis.

PYTHON

Digunakan untuk membantu proses pengolahan dan analisis data sebelum hasilnya diinterpretasikan.

Digunakan untuk membangun dashboard, menampilkan KPI, visualisasi segmentasi, dan filter interaktif.

KOMPETENSI YANG DITUNJUKKAN

Data querying • Data processing • RFM analysis • Data visualization • Business insight & recommendation

Terima kasih | Risty Anugrah Dwi Septiana | Data Analyst • Business Intelligence